

Sistemas Operativos

Teste¹

14 de Janeiro de 2023

Duração: 2h

I

1 Apesar dos computadores possuírem cada vez mais memória central, continua a haver necessidade de eficiência na sua ocupação. Comece por justificar esta necessidade e de seguida demonstre como a técnica da *paginação* contribui de várias formas para o aumento da eficiência em sistemas multiprogramados (relativamente a sistemas sem paginação).

2 Pense num par de estudantes que acabam este teste em momentos diferentes mas combinaram encontrar-se no bar do CP2 para seguirem juntos para o almoço. Explique como conseguiria simular a *sincronização* dos dois estudantes, recorrendo apenas ao material estudado nas aulas práticas (C + Guiões). Aqui serão dois processos concorrentes que têm de iniciar a função `almoço()` ao mesmo tempo. Pode admitir que não há atrasos no escalonamento.

II

Considere a existência de um comando externo `net-crypt` que cifra mensagens de rede usando uma senha recebida como argumento da sua linha de comando. Este comando funciona como um “filtro”, cifrando e imprimindo no seu *stdout* as mensagens recebidas no seu *stdin*. Implemente um programa que imprima o tempo médio de dez operações de cifragem de um conjunto de mensagens contidas num ficheiro cujo nome é recebido como seu argumento. Considere ainda a existência de uma função `unsigned milisegundos(void)` que devolve o número de milisegundos desde o início da execução do programa.

```
$ gas-o-net mensagens.dat senha
```

III

Implemente um programa servidor capaz de, a pedido dos seus clientes, executar o programa `curl` para descarregar um ficheiro da Internet. O programa `curl` recebe a URL como argumento e termina com um valor de saída diferente de 0 em caso de erro. O servidor deverá tratar os pedidos dos clientes de forma sequencial. Valorização: O servidor deverá responder ao cliente indicando se houve ou não erro.

Protótipos de algumas funções e chamadas ao sistema relevantes

Processos

- `pid_t fork(void);`
- `void exit(int status);`
- `pid_t wait(int *status);`
- `pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);`
- `WIFEXITED(status);`
- `WEXITSTATUS(status);`
- `int execlp(const char *file, const char *arg, ...);`
- `int execlvp(const char *file, char *const argv[], char *const envp[]);`
- `int execve(const char *file, char *const argv[], char *const envp[]);`

Sinais

- `void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);`
- `int kill(pid_t pid, int signum);`
- `int alarm(int seconds);`
- `int pause(void);`

Sistema de Ficheiros

- `int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);`
- `int creat(const char *pathname, mode_t mode);`
- `int close(int fd);`
- `int read(int fd, void *buf, size_t count);`
- `int write(int fd, const void *buf, size_t count);`
- `int pipe(int fildes[2]);`
- `int dup(int oldfd);`
- `int dup2(int oldfd, int newfd);`
- `int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);`

¹Cotação — 7+7+6